

了全市企业发展空间,促进了生产要素的优化组合和合理流动,还带动了中西部地区经济发展。其主要特点一是分布面大;二是涉及行业广;三是骨干大项目多;四是合作形式多种多样;五是经济效益好。

为加快我市与中西部地区合作,今后应采取的对策:一是要加强舆论宣传,以提高各级领导和有关部门对加快东西部合作重要性和紧迫性的认识。二是要深入调查研究,找准我市在区域经济结构中的位置,选好互补的切入点和增长极。三是要借鉴国内外成功的经验,以提高我市与中西部地区合作的层次和高度。四是要树立样板典型,带动全市东西部合作工作向纵深发展。五是要突出重点与合理布局,向条件优越和投资效益高的地方倾斜。六是要搞好宏观调控与微观指导,以创造良好的外部环境条件。

作者简介 蒋琪,女,1942年5月生。烟台市科技情报研究所副所长兼总工程师、研究员。地址:烟台市毓璜顶西路17号。邮编:264000

系统科学与系统工程在中国

顾基发 陈光亚 经士仁

中国对系统工程研究起点较高,理解也比国外的要深,有自己的特色。早在1978年钱学森等就把国内外对系统工程的各种不同定义,把系统工程与运筹学、控制论、管理科学等统一起来,认为这都是组织管理技术,并统一成一个名称:系统工程。系统工程的发展,各个国家都有各自不同的道路,中国则是从运筹学、控制论、信息科学结合的基础上并形成中国系统工程的早期理论支柱。60年代为解决大型工程和科研项目,系统工程成功地运用于军事、空间等领域。70~80年代系统工程得到迅速发展,在军事、社会、经济、人口、能源、农业、水资源、生态环境、区域规划、大型工程项目、过程系统、科技教育、交通运输、金融财政、企业管理、医学、法制、体育乃至国家机关和乡镇企业等方面都有成果应用。在建模、分析、算法、优化、决策、评价、复杂性、智能化等理论方法已有不少建树和应用。系统工程的应用领域从组织管理、技术工程领域向社会、经济领域扩展渗透;系统工程发展从硬工程系统到软工程系统,从微观分析到宏观战略,从简单系统到大系统、巨系统、直至开放巨系统。我国在系统科学方面,以钱学森为首正在孕育创建“系统学”。1990年提出了开放复杂巨系统的概念以及研究这类系统的方法论,提出了从定性到定量的综合集成方法及其实践形式的从定性到定量的综合集成研讨厅。此后,顾基发等学者在研究系统实际问题中,以达到知物理、明事理、通人理,提出了以东方哲学为指导的物理—事理—人理系统方法论。

系统工程在国民经济建设中大有可为已得到证明。系统科学作为一级学科的地位已为我国学术界所确认。系统科学前景十分诱人,将作为重大命题进入21世纪。

1244

作者简介 顾基发,男,1935年10月2日生。中国科学院系统科学研究所研究员,中国系统工程学会理事长。邮编:100080

创建株洲生态城市的实践

苏春曙

株洲在50年代还是一个仅7000余人的小镇,而今已是一座占地50km²,人口350余万,千余企业的以机械、化工、冶金、建材为主的新兴中等工业新城。为使其建成为一座物流畅通、生活舒适、景观雅致的生态环境良好的现代化城市,我们根据生态学原理,抓住城市总体规划这一龙头,大力开展工业污染源的治理和强化城市综合整治,使株洲市生态环境得到了很大改善,生态位势显著提高。具体措施是:运用生态理论指导城市规划。要保持城市生态系统的平衡发展,更好地发挥城市功能,就必须对它采取一系列调控措施。为此我们对株洲市进行了整体的、局部的、多层次的规划,并运用生态学原理,适时修改规划,力求社会、经济和生态效益三同步。

由于历史的原因,株洲市的环境污染十分严重,尤其是清水塘工业区在湖南省乃至全国都闻名遐迩。因此,在城市建设中狠抓了老污染源的治理,严格控制新污染源的产生;按照市情,采取措施搞好城市饮用水源保护区、烟控区和噪声达标区“三区”的建设;搞好城市目标绿化,这不仅美化了城市环境,更重要的是提高了城市生态系统负反馈调节能力,使城市环境得到了较大改善;加强城市基础设施建设,生态位势显著提高;强化城市景观建设,一个崭新的具有现代化城市气息的新城区已初具雏型。

作者简介 苏春曙,男,1940年1月21日生。湖南省株洲市环保局科长(环科学会副理事长兼秘书长)、高级工程师。地址:湖南省株洲市纺织路27号。邮编:412000

生物工程产业与风险投资

于德强

21世纪是生命科学和生物技术的世纪。生命科学将成为带头学科,生物工程产业将成为支柱产业。生物工程产业的特点为“四高一长”:高技术、高投入、高产出、高风险,长周期。生物工程的高技术、高投入、长周期决定了它的高风险,由此限制了其融资渠道。为解决高新技术产业融资问题,风险投资基金首先,在美国应运而生,并在美国生物工程产业发展中发挥了重要作用。

对生物工程产业不同发展阶段进行风险分析看出,风险投资参与生物工程较好的时机是临床前试验阶段、临床试验阶段和产业化前期。生物工程企业在引入风险投资